



Universidade Franciscana

TRABALHO FINAL

Curso: Ciência da Computação – 2025-02.

Disciplina: Sistemas Digitais.

Professor: André Flores dos Santos. Peso: 3,0.

TRABALHO FINAL - MINI CONTROLADOR DIGITAL

1) Objetivo geral

Desenvolver, no Vivado 2015.1, um mini controlador digital que simule o funcionamento de um sistema real simples, aplicando os principais conceitos estudados ao longo do semestre:

- Portas lógicas, circuitos combinacionais e sequenciais.
- Flip-flops e contadores
- Máquinas de estados finitos (FSM)
- Implementação em linguagem VHDL

O projeto deve ser funcional, bem documentado e publicado em um repositório GitHub público.

2) Orientações gerais

Item	Descrição
Ferramenta obrigatória	Vivado 2015.1 (instalado nos laboratórios da UFN)
Linguagem	VHDL
Peso	3,0 pontos
Trabalho em dupla	Serão sorteados os temas disponíveis
Aula 16 (12/11)	4 períodos dedicados exclusivamente ao desenvolvimento do projeto
Aula 17 (19/11)	4 períodos para apresentações orais com demonstração e slides

3) O que deve ser entregue

Entrega	Descrição
Link do repositório GitHub	O repositório deverá conter: • Projeto completo do Vivado (pasta do projeto e arquivos .vhd) • Prints das simulações (formas de onda e blocos lógicos) • Arquivo README.md explicativo (ver abaixo)
Arquivo README.md (no GitHub)	O README deve conter: • Título do projeto e nomes dos integrantes • Objetivo do circuito • Diagrama de estados ou descrição da FSM • Explicação do funcionamento passo a passo • Prints das simulações integrados no texto • Conclusão (aprendizados e dificuldades)

Apresentação em PDF ou PPTX	Cada dupla deve preparar slides de apresentação, contendo: • Tema e nomes dos alunos • Resumo do funcionamento • Diagramas e resultados de simulação • Link do repositório GitHub • Demonstração do circuito em execução (vídeo curto narrado, máx. 2 min)
-----------------------------	--

4) Temas disponíveis (1 por dupla)

1) Contador de pessoas (entrada e saída)

Sistema que soma ou subtrai quando sensores são acionados. Deve usar flip-flops e contador binário.

2) Elevador de 3 andares

FSM controlando estados SUBINDO, DESCENDO, PARADO e ABRINDO/FECHANDO portas.

3) Controle de irrigação automática

Ativa bomba quando o sensor indica solo seco e desliga após determinado tempo (contador). Pode ter modo manual/automático.

4) Catraca eletrônica simples

Controle de passagem com FSM: FECHADA, LIBERADA, BLOQUEADA. Contagem de acessos e bloqueio automático.

5) Sistema de alarme residencial

FSM com estados DESARMADO, ARMADO, DISPARO. Deve reagir a sensores e ter retardo configurável (contador).

6) Controle de ventilador automático (3 velocidades)

FSM que ajusta velocidade conforme nível de temperatura simulado.

7) Controlador de esteira industrial

FSM que pausa esteira quando sensor detectar acúmulo de peças. Estados: LIGADO, PAUSADO, ERRO.

8) Distribuidor automático de ração

Sistema temporizado que aciona motor em intervalos regulares. Deve usar contador e FSM.

9) Controle de estacionamento

Sistema com sensores de entrada e saída e contador de vagas. Exibir “Lotado” quando máximo atingido.

10) Iluminação automática por presença

FSM que liga a luz ao detectar movimento e desliga após período de inatividade.

Obs: Os temas poderão ser adaptados, adicionando itens, porém mantendo a originalidade.

5) Critérios de Avaliação (Peso 3,0)

- **Funcionamento e simulação correta no Vivado:** 1,0 ponto
Avalia se o circuito foi corretamente implementado e se a simulação demonstra o comportamento esperado.
- **Organização do projeto e do repositório GitHub:** 0,5 ponto
Verifica se o projeto está bem estruturado, com arquivos nomeados adequadamente e diretórios organizados.
- **Explicação detalhada no README.md:** 0,5 ponto
Considera a clareza e a completude da explicação, incluindo diagramas, prints das simulações e descrição do funcionamento.
- **Clareza e estrutura dos slides:** 0,5 ponto
Analisa a qualidade visual e a objetividade dos slides de apresentação, bem como a coerência com o conteúdo do projeto.
- **Apresentação oral e domínio do conteúdo:** 0,5 ponto
Avalia a segurança, clareza e domínio dos alunos durante a explicação do projeto, incluindo a capacidade de responder perguntas sobre o funcionamento.

6) Entregas obrigatórias:

- Link do repositório GitHub (com README completo)
- Arquivo de apresentação em PDF ou PPTX

Prazo final: 19/11/2025

Envio: Via Minha UFN

7) Importante

Nesta etapa final, o professor não prestará auxílio técnico durante o desenvolvimento. Os alunos devem pesquisar e resolver os problemas de forma autônoma, utilizando o conhecimento adquirido ao longo do semestre.

O objetivo é avaliar a capacidade de aplicar o que foi aprendido. Caso a dupla não consiga concluir totalmente o projeto, será avaliado o que foi efetivamente desenvolvido e apresentado.

Dica: se terminarem antes do final da aula, podem revisar e testar o funcionamento. Na próxima semana, apresentem com segurança e tudo devidamente testado.

8) Cronograma:

Execução: Aula 16 - 12/11/2025 (4 períodos de montagem)

Apresentações: Aula 17 - 19/11/2025 (4 períodos para apresentação)